

Vi skal her se nærmere på en tangentlinje til en kurve i rommet. Vi innfører da en kurve $\vec{r}(t)$, hvor $\vec{r}(0) = (0, 0, 0)$. Siden det her er selve formen på kurven det er snakk om, vil resultatene vi kommer frem til for denne vektorfunksjonen gjelde for alle vektorfunksjoner. Vi skal derfor skrive $\vec{r}'(0)$ og $\vec{r}''(0)$ som henholdsvis $\vec{r}'$ og $\vec{r}''$.

Vi setter $\vec{u} = \vec{r}(-h)$ og $\vec{v} = \vec{r}(h)$. Videre setter vi $A = \vec{r}(0)$, $B = \vec{u}$ og $C = \vec{v}$. Den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$ ligger i planet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, og har dermed normalvektor $\vec{u} \times \vec{v}$. Sentrum til denne sirkelen ligger på midtnormalen til punktet $\frac{1}{2}\vec{u}$. Denne midtnormalen kan uttrykkes ved

$$l_1(t) = \frac{1}{2}\vec{u} + t\vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Tilsvarende kan vi uttrykke midtnormalen gjennom punktet $\frac{1}{2}\vec{v}$ som

$$l_2(q) = \frac{1}{2}\vec{v} + t\vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Disse linjene skjærer hverandre i sentrum til den omskrevne sirkelen, så i det punktet er